

Nicotine tijdens de vroege embryonale ontwikkeling

1 maximumscore 2

- 1 onjuist
- 2 onjuist
- 3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

2 maximumscore 3

Uit het antwoord moet blijken dat

- (doordat nicotine niet wordt afgebroken door acetylcholinesterase) nicotine langer/vaker gebonden is aan de (acetylcholine)receptoren (dan acetylcholine, zodat er meer actiepotentialen ontstaan in het presynaptische deel), 1
- (waardoor bij nicotine) meer/langduriger dopamine vrijkomt (in de synapsspleet), 1
- (waardoor bij nicotine) meer actiepotentialen/impulsen ontstaan (in het postsynaptisch neuron, zodat het beloningscentrum meer geactiveerd wordt). 1

Opmerkingen

- Als de kandidaat een juiste redenatie maakt vanuit acetylcholine, scorepunten toekennen naar analogie met het correctievoorschrift.
- Als de kandidaat noteert dat nicotine sterker bindt, het eerste scorepunt niet toekennen.

3 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat nicotine een vorm is van (chemische) afweer. / dat nicotine de plant beschermt tegen vraat.

Opmerkingen

- Als de kandidaat antwoordt dat met nicotine dieren gelokt worden om bestuiving/zaadverspreiding mogelijk te maken, het scorepunt toekennen.
- Als de kandidaat predatie noteert in plaats van vraat, dit niet aanrekenen.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

4 Maximumscore 1

(klassieke) veredeling / (klassiek) veredelen

Opmerking

Als de kandidaat kunstmatige selectie noteert, het scorepunt niet toekennen.

5 C 2

6 B 2

7 maximumscore 2

- 1 juist
- 2 onjuist
- 3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

8 maximumscore 2

voorbeelden van een juiste toelichting bij 1:

- Het longepitheel is te dik, waardoor de diffusieafstand groter wordt.
- De longblaasjes hebben een te dikke wand, waardoor Δx groter is.
- Er zijn meer cellen waar de zuurstof doorheen moet, dus de concentratiegradiënt $\Delta c / \Delta x$ is kleiner.
- De doorgang van de bronchiolen wordt nauwer, waardoor de lucht minder goed ververst kan worden, zodat de Δc kleiner wordt.

voorbeelden van een juiste toelichting bij 2:

- De haarvaten maken minder goed contact met de longblaasjes, waardoor de diffusieafstand groter is.
- Doordat er minder haarvaten aanwezig zijn, is A kleiner.

- een juiste toelichting bij 1 aan de hand van een factor uit de wet van Fick 1
- een juiste toelichting bij 2 aan de hand van een factor uit de wet van Fick 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

9 maximumscore 7

voorbeelden van een juist antwoord:

- Er kan geen rekening gehouden worden met de leefstijl van de moeder.
- Er kan geen rekening gehouden worden met positieve of negatieve omgevingsfactoren van de moeder.
- De omstandigheden in de baarmoeder worden niet goed nagebootst.
- Bij het onderzoek met de EB's wordt de nicotine pas op dag vijf toegevoegd.

Opmerkingen

- *Als de kandidaat antwoordt dat een EB geen compleet embryo is of geen compleet orgaan is, geen scorepunt toekennen.*
- *Als de kandidaat een ethisch of financieel bezwaar geeft tegen het gebruik van EB's, hieraan geen scorepunt toekennen.*



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Spitsbergenrendier verandert zijn dieet

10 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- kortere poten leiden tot een relatief klein oppervlak. / tot een kleiner oppervlak ten opzichte van het volume. / tot een kleinere oppervlakte-inhoudsverhouding. 1
- (door een kleinere oppervlakte-inhoudsverhouding) warmteverlies beperkt wordt. 1

11 maximumscore 3

Uit het antwoord moet blijken dat

- er genetische variatie was in grootte. / er mutaties voorkomen die hebben geleid tot verschillen in grootte. 1
- kleinere individuen (voordeel hebben doordat ze) minder voedsel/energie nodig hebben (voor groei), / eerder geslachtsrijp zijn, 1
- (waardoor) kleinere individuen een hogere fitness hadden. / (een grotere overlevingskans hadden en dus) meer nakomelingen kregen. 1

Opmerking

Als de kandidaat antwoordt dat kleinere individuen beter beschutting kunnen vinden tegen de kou, het tweede scorepunt toekennen.

12 maximumscore 2

- 1 niet
- 2 wel
- 3 wel

indien drie nummers correct 2

indien twee nummers correct 1

indien minder dan twee nummers correct

0

13 maximumscore 1

voorbeelden van een juist antwoord:

- De soortensamenstelling van de vegetatie kan veranderen, waardoor het vereiste voedsel voor andere soorten herbivoren verdwijnt.
- Doordat de concurrentie toeneemt, zullen bepaalde herbivoren minder voedsel hebben.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

14 maximumscore 2

- 1 onjuist
- 2 juist
- 3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

15 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat (meer) (organische) stikstof uit zee (via feces en urine) op de toendra / op het land terechtkomt.



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Koolmezen dood door bestrijding buxusmot?

16 maximumscore 2

- 1 onjuist
- 2 onjuist
- 3 juist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

17 maximumscore 1

een persistente gifstof / persistent

18 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat herbiciden via de voedselketen terechtkomen in jonge koolmezen.

Opmerkingen

- Als de kandidaat antwoordt dat accumulatie optreedt, het scorepunt toekennen.
- Als de kandidaat antwoordt dat de herbiciden in de koolmezen terechtkomen via plantaardig nestmateriaal, het scorepunt toekennen.
- Als de kandidaat antwoordt dat de jonge koolmezen herbiciden binnenkrijgen via plantaardig voedsel, het scorepunt niet toekennen.

19 maximumscore 2

voorbeelden van een juiste eigenschap op orgaanniveau:

- groter oppervlak
- aanwezigheid van darmvlokken
- afwezigheid hoornlaag
- betere doorbloeding
- hogere temperatuur

voorbeelden van een juiste eigenschap op celniveau:

- aanwezigheid microvilli
- aanwezigheid membraanpomp
- actief transport mogelijk

- | | |
|---|---|
| • een juiste eigenschap op orgaanniveau | 1 |
| • een juiste eigenschap op celniveau | 1 |



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

20 maximumscore 1

voorbeelden van een juist antwoord:

- Er zijn (mogelijk) meer nestjes waarin andere gifstoffen in de meesjes worden aangetroffen dan de insecticiden die voor bestrijding van teken en vlooiën worden gebruikt.
- Je weet niet waaraan de mezen zijn doodgegaan.
- De concentratie van de gifstoffen is niet bekend.
- Er zijn alleen nesten onderzocht met dode mezen.
- Je weet niet hoeveel nesten er in totaal waren in de onderzochte gebieden.
- Het aantal nestjes dat is onderzocht, is te klein om deze conclusie te trekken.

Opmerking

Aan een antwoord als “Zoiets zouden wetenschappers niet opschrijven”, geen scorepunt toekennen.



Drop

21 maximumscore 2

- 1 onjuist
- 2 juist
- 3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

22 A 1

23 maximumscore 2

Uit het antwoord moet blijken dat

- een toename van (de remming van de omzetting van) cortisol leidt tot een toename van (de productie van) Na⁺-kanalen, / de onderdrukking van het enzym 11β-HSD2 leidt tot een toename van (de productie van) Na⁺-kanalen, 1
- (waardoor) meer Na⁺-opname vanuit de voorurine plaatsvindt / meer (terug)resorptie/reabsorptie van Na⁺ plaatsvindt (waardoor de osmotische waarde van het bloed zal stijgen). 1

24 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat (door een hoge bloeddruk) meer vocht de haarvaten verlaat. / dat meer filtratie plaatsvindt. / dat minder (terug)resorptie (in de weefsels) plaatsvindt.

25 maximumscore 2

voorbeelden van een juiste berekening:

- Advies is $2,0\text{mg/kg} \times 70\text{ kg} = 140\text{mg}$. Dat komt overeen met $\frac{140\text{mg}}{1259\text{mg/kg}} = 0,111\text{ kg}$ drop. Dat is $\frac{111\text{ g}}{5\text{ g}} = 22$ dropjes.
Delen door 10 betekent dus dat ze 2 dropjes mag.
- advies per dag voor iemand met hoge bloeddruk: $70 \times 0,2 = 14\text{mgGA}$ zoet dropje bevat: $5 \times 1,259 = 6,295\text{mgGA}$
 $\frac{14}{6,295} = 2,2$ dropjes maximaal
- een juiste berekening gebruikmakend van de waarden 2,0 ; 1259 ; 5 en 70 1
- het juist toepassen van de veiligheidsmarge (delen door 10) 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

Bonenziekte

26	A	2
27	B	1
28	maximumscore 1 Uit het antwoord moet blijken dat rode bloedcellen geen kern/DNA/ribosomen hebben (waardoor er geen eiwitsynthese kan plaatsvinden).	
29	maximumscore 2 Uit het antwoord moet blijken dat • hemoglobine (uit de beschadigde rode bloedcellen) wordt afgebroken. • (het daarbij gevormde) bilirubine zich ophoopt. / bilirubine in de huid terechtkomt. / bilirubine in het oogwit terechtkomt.	1 1
	<i>Opmerking</i> <i>Als de kandidaat galkleurstof noemt in plaats van bilirubine, dit niet aanrekenen.</i>	
30	A	2
31	maximumscore 2 1 juist 2 onjuist 3 juist indien drie nummers correct indien twee nummers correct indien minder dan twee nummers correct	 2 1 0
32	maximumscore 2 voorbeelden van een juist antwoord: – Q heeft zijn X-chromosoom gekregen van zijn moeder. Als Francesca homozygoot zou zijn, zou hij zeker het gemuteerde gen hebben gekregen en zou hij bonenziekte hebben. – Q. Deze persoon heeft namelijk alleen het G6PD-allel van zijn moeder gekregen, en dat is niet gemuteerd.	
	• (alleen letter) Q • een toelichting waaruit blijkt dat persoon Q het (G6PD-)allel alleen van zijn moeder kan hebben gekregen	1 1



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

33 maximumscore 1

voorbeelden van een juist antwoord:

- Er is geen verandering in de basenvolgorde van het DNA, maar wel in het fenotype.
- Er worden genen uitgeschakeld.
- Het niet-gemuteerde allel is uitgeschakeld.
- Door de inactivatie van het X-chromosoom zonder de mutatie, is er minder expressie van het G6PD-allel.

34 C 2

35 maximumscore 2

- vrouwen: ($= q^2 = 0,04 \rightarrow$) 4% 1
- mannen: ($= q = 0,2 \rightarrow$) 20% 1

36 E 1

37 maximumscore 1

voorbeelden van een juist antwoord:

- Er wordt geen histamine gevormd.
- Bij bonenziekte zijn geen antistoffen betrokken.
- Het afweersysteem wordt niet geactiveerd.

Opmerkingen

- *Als de kandidaat alleen ingaat op wat bonenziekte wél is, geen scorepunt toekennen.*
- *Als de kandidaat alleen beschrijft wat symptomen zijn van een allergische reactie, geen scorepunt toekennen.*



Vraag	Antwoord	Scores
-------	----------	--------

RPFAS in groentetuintjes

38 C 2

39 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat eiwitten (bij ultrafiltratie) in het bloed blijven. / dat eiwitten niet/nauwelijks worden uitgescheiden. / dat eiwitten niet/nauwelijks in de (voor)urine terechtkomen.

40 maximumscore 1

- (tumor)suppressorgenen
- (proto)oncogenen
- ‘zelfmoord’genen
- apoptose-genen

Opmerkingen

- *Als de kandidaat een voorbeeld geeft van een van deze typen genen, het scorepunt toekennen.*
- *Aan het antwoord “regulatorgenen” geen scorepunt toekennen.*

41 B 2

42 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat deze gegevens als controle dienen. / dat deze gegevens een vergelijking mogelijk maken met een (soortgelijk) gebied dat niet in de directe omgeving (van een chemisch bedrijf) ligt.

